CASE EMPRESA GAMA

A empresa GAMA é consolidada no segmento de compressores para a indústria automotiva. A empresa conta com aproximadamente 5 mil produtos diferentes em seu portfólio. Em um levantamento recente, o departamento de PCP constatou que aproximadamente 30% dos seus produtos eram padronizados e 70% dos produtos eram customizados pelos seus clientes. Os produtos podem ter diferentes sequências no processo produtivo, de acordo com seu roteiro de produção. Além disso, certos produtos possuem particularidades, como a possibilidade de passar por centros de trabalho específicos. O seguinte roteiro de produção foi observado:

- Os produtos entram como matéria-prima bruta no setor de tornearia. O produto, após passar pelo torno, é enviado para o setor de usinagem 1 e, em seguida, para a usinagem 2. Após as usinagens, o produto passa por uma etapa conhecida como lapidação. A lapidação **pode ser customizada** de acordo com as especificações determinadas pelo cliente, pois há um ajuste de granulometria do abrasivo (óxido de alumínio, carbeto de silício, diamante) para atender a níveis distintos de rugosidade exigidos por cada montadora. Ou seja, para a linha de produtos customizados, é na etapa de "lapidação" que ocorre a personalização do produto. Em seguida, o produto passa pelas etapas de rosqueadora, montagem 1, montagem 2 e, ao final da linha de produção, é realizado o processo de inspeção.
- Adicionalmente, a empresa também efetua a fabricação de alguns componentes. Essas peças passam apenas por uma operação simples de solda. Essas peças são incorporadas ao produto durante os processos de montagem 1 e de montagem 2, que envolvem a junção de diversos componentes no corpo utilizando equipamentos especializados.

Em uma entrevista com a direção da empresa as seguintes informações foram coletadas:

- Atualmente não existe um sistema de coordenação de ordens implantado e a gestão é feita por meio de planilhas.
- Existe uma falta de capacidade produtiva.

- A empresa trabalha atualmente com altos lotes de produção para aproveitar ao máximo o tempo disponível das máquinas, assim garantindo uma utilização de 100%.
- Existe um elevado nível de estoque de componentes para fazer com que a produção nunca pare.
- Após o produto ficar pronto, a empresa trabalha com um **lead time de 1 semana para entrega**.
- A empresa gostaria de diminuir os estoques de produto acabado e WIP.
- Há um estudo para alterar o *layout* da empresa para um *layout* por produto com a criação de linhas específicas para cada família de produtos.
- O *lead time* passado para o cliente é dado pelo pessoal de vendas e geralmente é alto.

ENUNCIADO E CRITÉRIOS DO TRABALHO - CASE EMPRESA GAMA

A empresa passa por sérios problemas e, sabendo disso, ela contratou a empresa FEI PCP para resolver os principais problemas elencados neste arquivo. Visando consolidar ainda mais a sua marca e conquistar uma nova fatia de mercado, a empresa GAMA passa por um processo de valorização dos seus principais produtos (apresentados na tabela 1) e expansão de uma nova linha de **produtos customizados** (**produtos Z; Z1; Z2; Z3**). Apesar dessa priorização em relação aos produtos apresentados na tabela 1, os demais produtos continuarão a ser produzidos.

Visando conquistar uma fatia de mercado estratégica, a empresa em questão gostaria de propor uma política de atendimento em um prazo de no máximo **1 semana para os produtos da família Z** e de no máximo **2 semanas para os demais produtos**.

1. OBJETIVO
    - **O objetivo do trabalho é:** quais abordagens de gestão são as mais adequadas para a empresa GAMA?
    - Objetivos específicos:
        - Aplicar a abordagem(ns) de gestão escolhida(s).

    - Mostrar o funcionamento do sistema de coordenação de ordens escolhido.
    - Produzir a família Z no prazo estabelecido.

2. REQUISITOS MÍNIMOS ESPERADOS:

- Definição e aplicação de uma abordagem (ou abordagens) de gestão a ser utilizada.
- Esquema representando os tipos e pontos de estoque, abordagem de gestão utilizada, sistema de coordenação para cada uma das famílias.
- Aplicação dos Sistemas de Coordenação de Ordens. Obs. Nesse passo é fundamental uma simulação mostrando o funcionamento detalhado do(s) SCO escolhido(s).
- Simulação dos sistemas de coordenação de ordens (SCO) escolhidos (necessário que pelo menos uma simulação de um dos SCO seja física).
- Definição das estratégias de resposta a demanda.
- Definição do lead time, tamanhos de lote e prazos de entrega esperados.
- Todos os cálculos e considerações devem ser apresentados e justificados.

3. RESTRIÇÕES

- Não é viável comprar novas máquinas.
- Não é viável aumentar o número de turnos.
- Somente uma variável das 5 apresentadas na tabela 2 poderá ser melhorada em no máximo 20%. É necessário comprovar o impacto da melhoria proposta no Lead Time por meio das fórmulas de factory physics.
- Existe um montante financeiro suficiente para implantação da(s) abordagem(ns) de gestão.
- Existe um montante financeiro suficiente para implantação do(s) sistema(s) de coordenação de ordens.
- Considere um custo fixo mensal de aproximadamente R$ 500.000.
- O grupo pode investigar a seguinte alteração: possibilidade de intercambiar funcionários da montagem. No entanto, o setor de qualidade e processos afirma que o tempo de ciclo nesse caso seria 40% maior.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Eficácia da solução proposta.
- Respeito as regras estabelecidas.
- Qualidade e criatividade da solução e da simulação apresentadas.
- É obrigatório que pelo menos um dos sistemas de coordenação de ordens seja demonstrado de forma física (exemplos: dinâmica do *Factory Physics*).
- Simulações realizadas.
- Parâmetros adotados (devidamente justificados).
- Suposições adotadas (devidamente justificados)
- Ferramentas aplicadas.
- Complexidade da solução proposta.

5. ORIENTAÇÕES GERAIS

    - Grupos de até 5 alunos.
    - A apresentação final deverá ser feita obrigatoriamente por todos os membros do grupo. O aluno que faltar na data da apresentação ficará com zero no trabalho.
    - Vídeo: o grupo deverá disponibilizar um vídeo simulando o funcionamento da abordagem e sistema de coordenação de ordens escolhido. Esse vídeo será utilizado como parte da avaliação. O vídeo não pode exceder 10 minutos (após o minuto 10 será desconsiderado).

6. ENTREGAS OBRIGATÓRIAS E DATAS IMPORTANTES

- Excel com as contas.
- Relatório com o detalhamento da solução.
- Link do vídeo (máximo de 10 minutos). No vídeo, os grupos devem detalhar a solução e o SCO em funcionamento.
- Apresentação do sistema de coordenação de ordens (maquete).
- Data da entrega do Excel, relatório e link do vídeo: **05/11/2026**
- Data da apresentação: **05/11/2026**
- Data limite para inserir os nomes no arquivo de grupos: **30/09/2026**